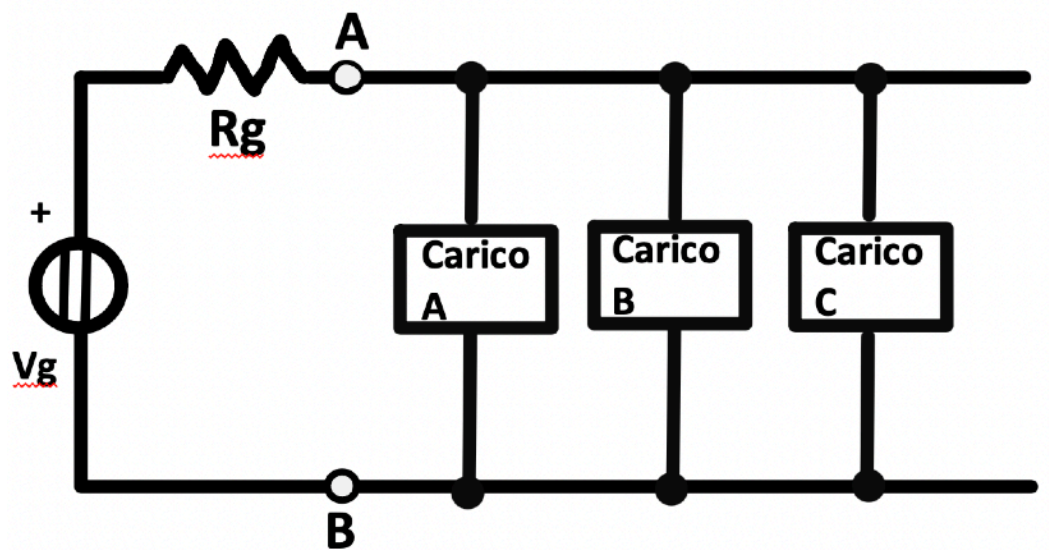


IL RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

Documento a cura di Simone Remoli.

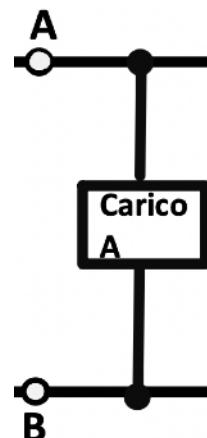
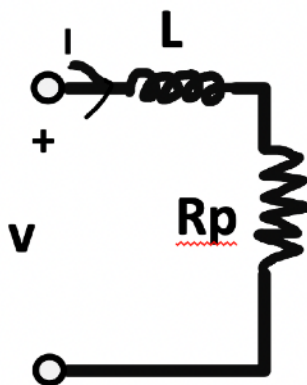
Il problema del rifasamento riveste grande importanza nella progettazione e ottimizzazione dei sistemi di impiantistica elettrica.

Un impianto di alimentazione elettrica (detto in maniera tecnica **impianto di distribuzione**) può essere rappresentato con lo schema seguente:



Si tratta, in linea di principio, di un generatore di tensione reale connesso a una linea bifilare AB alla quale possono essere connessi vari bipoli, i quali risultano posti in **parallelo**.

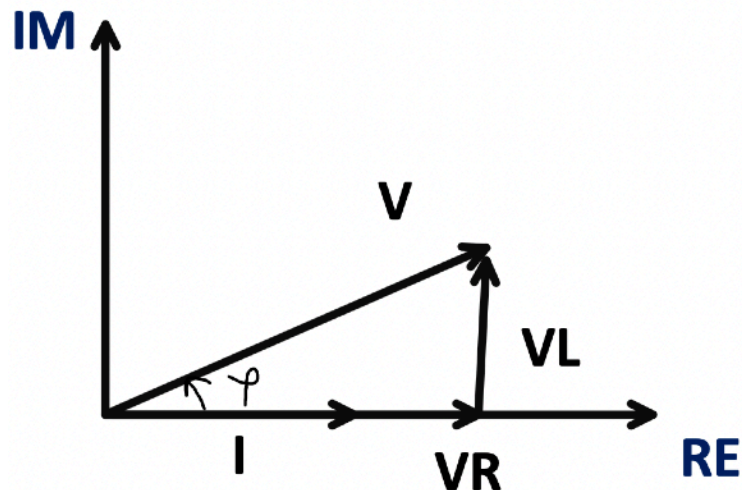
Nelle applicazioni, **i singoli carichi non possono essere rappresentati da semplici resistori**, poiché è di norma presente un parametro induttivo che tiene conto delle caratteristiche costruttive dei dispositivi: **carico di tipo induttivo**.



Per un carico è stato considerato uno schema costituito da un induttore e un resistore in serie.

Il parametro principale è la resistenza R , mentre l'induttanza L deve essere considerata parametro parassita.

Il diagramma vettoriale del circuito è il seguente:



A fronte di una corrente carico I , la tensione V_R sul ramo resistivo risulta in fase con la corrente, mentre la tensione V_L sul ramo induttivo risulta 90 gradi in anticipo.

Il vettore della corrente I è sull'asse orizzontale (RE).

Il vettore V_L è sull'asse verticale (IM), quindi perpendicolare a I .

Questo significa che

$$V_L = j\omega LI \Rightarrow +90^\circ \text{ rispetto a } I$$

Di conseguenza la tensione totale V sul carico risulta sfasata in anticipo di un angolo ϕ rispetto alla corrente.

Componente	Relazione	Risultato
Resistore R	$V = RI$	In fase
Induttore L	$V = L \frac{di}{dt}$	Tensione in anticipo di 90°
Condensatore C	$I = C \frac{dv}{dt}$	Tensione in ritardo di 90°

Le potenze attive e reattive trasferite al carico risultano

$$P_a = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos \varphi$$

$$Q = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \sin \varphi$$

In tutti i casi reali, ciò che interessa è la potenza attiva, che rende conto dell'energia elettrica effettivamente trasferita ai carichi.

Il coseno di ϕ è un coefficiente numerico inferiore all'unità il cui effetto è quello di rendere più bassa la potenza trasferita, a parità di tensione e di corrente. Da ciò nasce l'esigenza di rendere l'angolo ϕ il più piccolo possibile e di conseguenza il coseno di ϕ molto prossimo all'unità.

Se $\phi = 0$, allora $\cos \phi = 1 \rightarrow$ tutta la potenza è attiva.

Se ϕ aumenta (tensione e corrente più sfasate), $\cos \phi$ diminuisce.

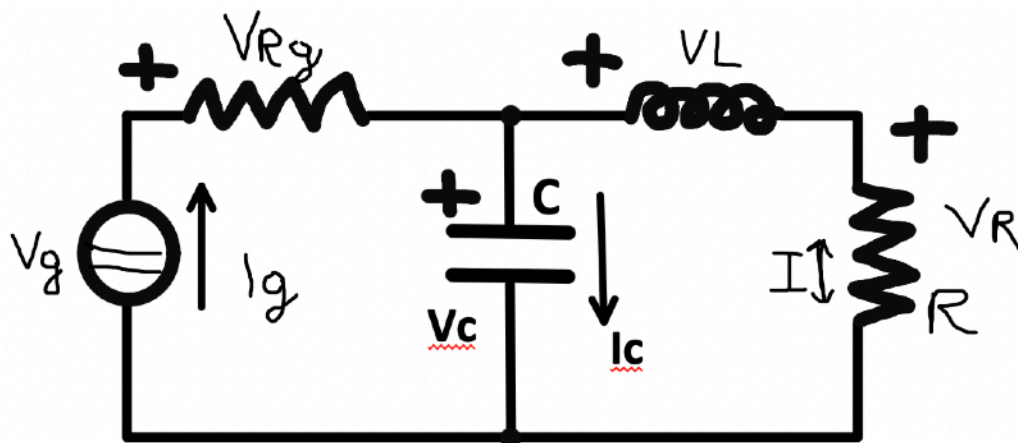
Questo angolo dipende dalle caratteristiche tecniche dei carichi e, pertanto, il problema viene affrontato in modo circuitale aggiungendo al sistema un componente aggiuntivo, in particolare un **condensatore**, il cui scopo è quello di rendere minima la potenza reattiva trasferita dal generatore ai carichi, cioè quello di **rifasare** il circuito.

Questo è il vero obiettivo del rifasamento: fare in modo che il generatore fornisca quasi solo potenza attiva P , e pochissima o nessuna potenza reattiva Q (è negativa nel condensatore).

Alla fine il rifasamento è un intervento circuitale per ridurre lo sfasamento ϕ causato dai carichi induttivi, usando condensatori.

IL RIFASAMENTO DI UN CARICO INDUTTIVO

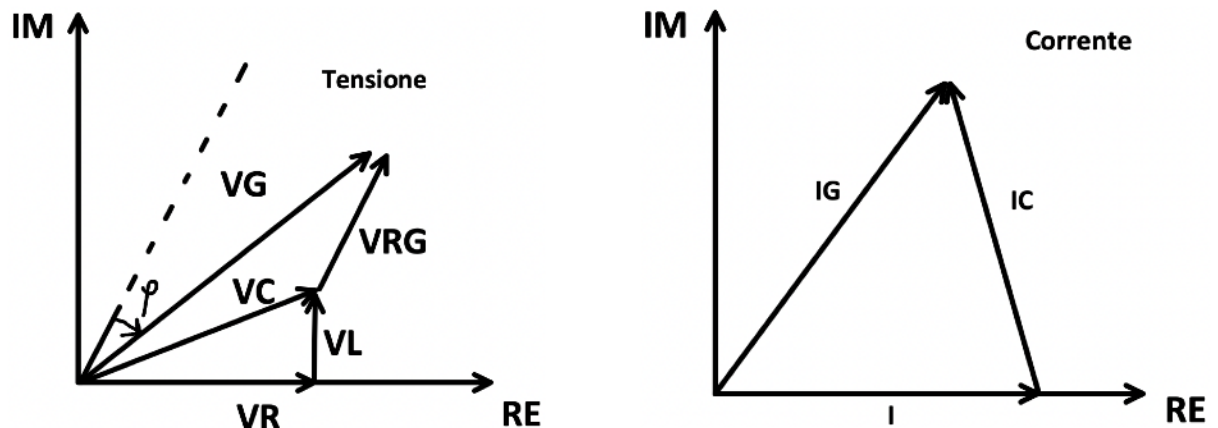
Il circuito considerato è il seguente, in cui è presente il generatore con la sua **resistenza interna**, il **carico induttivo** e un **condensatore C** posto in parallelo alla linea, detto **condensatore di rifasamento**.



Nel problema del rifasamento occorre considerare noti tutti i componenti (V_g , R_g , L , R), eccetto il condensatore C , la cui capacità deve essere calcolata in modo tale che il generatore eroghi solo potenza attiva.

Il rifasamento comporta quindi la determinazione di un parametro circuitale e, quindi, non è una semplice analisi del circuito.

Di seguito sono rappresentati i diagrammi delle tensioni e delle correnti.



Come sono stati ottenuti questi grafici?

METODO GRAFICO

Il circuito verrà analizzato tramite il metodo grafico, verrà quindi assegnato un valore arbitrario alla tensione reale V_R sul carico resistivo.

Assegnato arbitrariamente il valore della tensione V_R , i diagrammi sono ottenuti effettuando in sequenza i seguenti passi:

1. Determinazione della corrente di carico I .

$$I = \frac{V_R}{R}$$

Ovviamente il fasore I risulta in fase con il vettore V_r , questo perché le fasi di tensione e corrente risultano sempre uguali: **sono in fase**.

2. La corrente I scorre sull'induttore L e pertanto il fasore V_L si trova a 90 gradi in anticipo di fase rispetto al vettore I (quindi rispetto al vettore V_R).
3. La tensione V_C è pari alla somma delle tensioni V_R e V_L e, quindi, occorre effettuare la somma vettoriale $V_C = V_R + V_L$.
4. La corrente I_C che scorre nel condensatore di rifasamento è a 90 gradi in anticipo rispetto a V_C .
5. La corrente I_G del generatore è pari alla somma delle correnti I e I_C : $I_G = I + I_C$.
6. La tensione V_{RG} sulla resistenza del generatore risulta pari: $V_{RG} = R_G I_G$, e quindi il fasore V_{RG} è in fase con I_G .
7. La tensione sul generatore $V_G = V_C + V_{RG}$, quindi occorre una somma vettoriale.

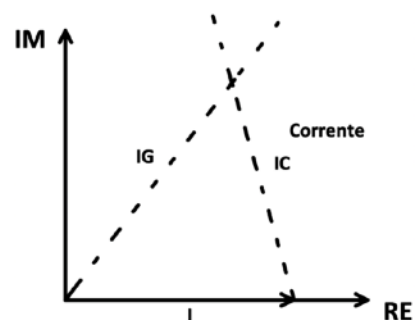
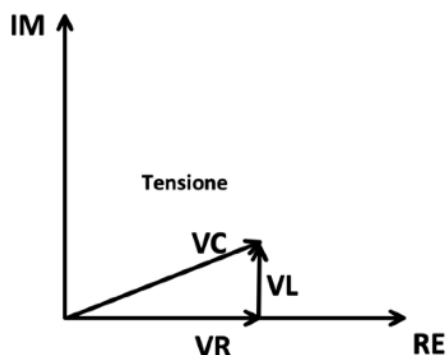
Per rifasare il circuito occorre scegliere un condensatore C in modo che sia nullo lo sfasamento tra tensione e corrente relative al generatore.

Perché è possibile osservare che i due vettori V_G e I_G non sono paralleli, quindi l'angolo ϕ è diverso da zero.

Quindi, allo stato attuale, il circuito non risulta rifasato.

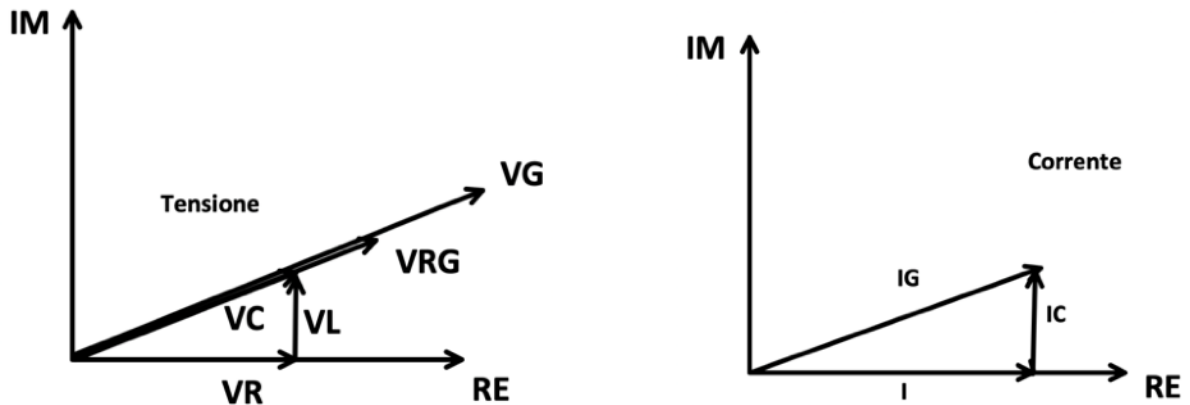
Come lo rifasiamo?

Prendiamo i passi 1,2,3 e disegniamo il circuito.



Per quanto riguarda il passo 4, è noto che la direzione della I_C è 90 gradi in anticipo rispetto a V_C .

D'altra parte, per ottenere il rifasamento, occorre fare in modo che I_G risulti in fase con V_C .

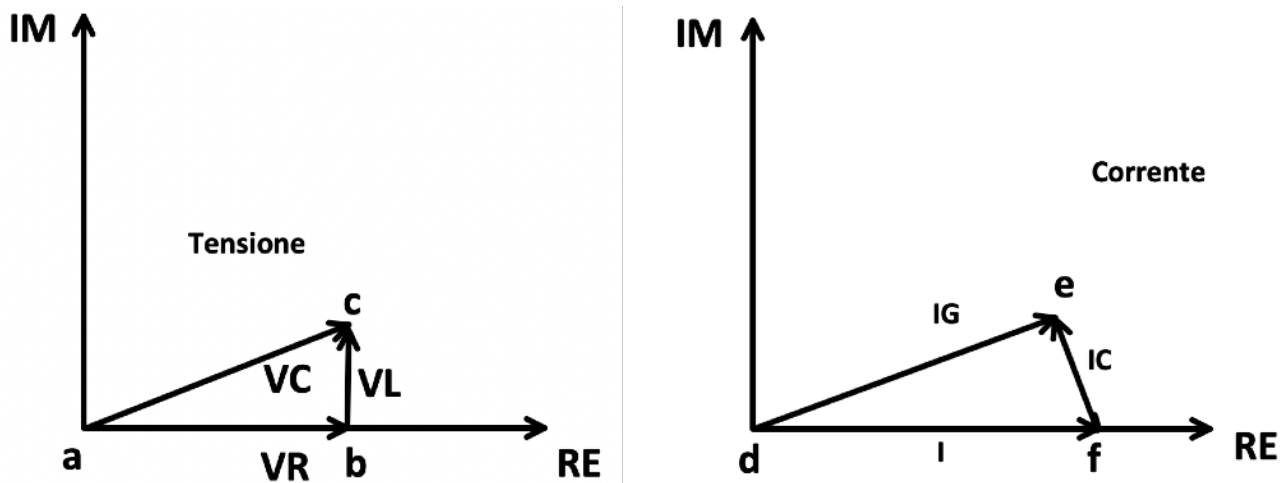


Il circuito è stato rifasato. Essendo paralleli i vettori I_G e V_G , il generatore eroga solo potenza attiva e, quindi, è come se fosse chiuso su un circuito equivalente a una sola resistenza.

Il carico induttivo in parallelo al condensatore di rifasamento è equivalente a un resistore puro. Il generatore è in serie a questo resistore puro e alla resistenza R_G .

CALCOLO DELLA CAPACITÀ DEL CONDENSATORE DI RIFASAMENTO (Metodo Grafico).

L'analisi di queste relazioni geometriche permette di calcolare il valore della capacità del condensatore di rifasamento.



In detta figura sono indicati solo i moduli delle grandezze elettriche interessate.

Il **diagramma delle tensioni relativo al carico induttivo** consiste in un triangolo rettangolo a,b,c avente come cateti le tensioni

sui rami induttivo e resistivo.

Il diagramma delle correnti relativo al carico e al condensatore di rifasamento consiste in un altro triangolo rettangolo, due, f. I due triangoli rettangoli risultano simili fra loro.

Sulla base di questo, il valore del condensatore C si può calcolare dalla relazione IC.

$$I_C = \omega C V_C$$

Formula della capacità di rifasamento perfetto:

$$C = \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

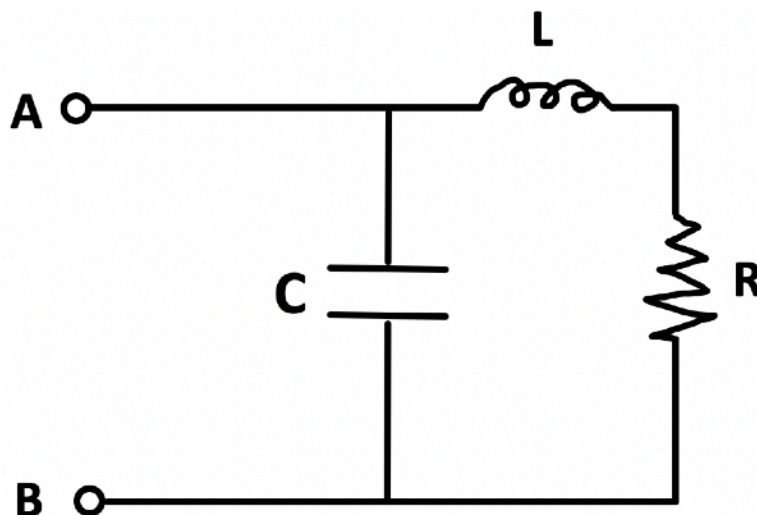
Il valore del condensatore di rifasamento dipende solo dai parametri relativi al carico induttivo, non dipende né dal valore della tensione sul generatore VG, né dalla sua resistenza interna RG. Tale valore risulta inoltre funzione della frequenza, ma tale dipendenza non è importante, poiché nei sistemi considerati la frequenza risulta costante.

CALCOLO DELLA CAPACITÀ DEL CONDENSATORE DI RIFASAMENTO (Metodo Analitico).

Il calcolo della capacità del condensatore C di rifasamento è stato effettuato sulla base di considerazioni geometriche.

Lo stesso calcolo può essere effettuato analiticamente, considerando le impedenze e le ammettenze del carico su cui è chiuso il generatore di tensione.

Si consideri il seguente bipolo:



Il carico risulta rifasato se il bipolo visto dai morsetti AB si presenta come una resistenza pura, ossia tensione e corrente siano in fase tra loro.

Per imporre tale condizione è sufficiente imporre che l'impedenza ZAB risulti puramente reale e parte immaginaria nulla.

Ma si può usare anche l'ammettenza.

Useremo l'ammettenza.

Il calcolo di YAB è facilissimo:

$$Y_{ab} = j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L}$$

La condizione di rifasamento si ottiene ponendo la parte immaginaria di Yab pari a 0.

$$\frac{1}{R + j\omega L} = \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$Y_{ab} = j\omega C + \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} - j \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

Raggruppiamo parte reale e immaginaria:

$$Y_{ab} = \underbrace{\frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2}}_{\text{Re}} + j \underbrace{\left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right)}_{\text{Im}}$$

Poniamo la parte immaginaria a zero:

$$\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} = 0$$

$$C = \frac{L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

Questa è la **capacità necessaria per rifasare** il circuito!

Tale valore coincide con quello ottenuto con il metodo grafico.

$$Z_{ab} = \frac{R^2 + \omega^2 L^2}{R}$$

Pertanto, il carico induttivo rifasato si comporta alla frequenza di interesse come un resistore equivalente pari a Z_{ab} .